INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Facultad de Informática

Universidad Politécnica de Madrid

Asunción Gómez-Pérez

asun@fi.upm.es

Ejercicio 1: Girar Monedas

Ejercicio 2: Movimiento de los Caballos

Ejercicio 3: Clasificación de Animales

Ejercicio 4: Encadenamiento hacia delante, hacia atrás

Ejercicio 5: Encadenamiento hacia delante, hacia atrás

Ejercicio 6: Empresa de mensajería

Ejercici0 7: Cesáreas

Ejercicio 8: Clasificación de Peces

Ejercicio 9: Encadenamiento tipo test

Ejercicio 10: Baremos de los colegios.

Ejercicio 11: Encadenamiento con señalizador temporal

Ejercicio 12: Encadenamiento con varios criterios de resolución.

Ejercicio 13: Encadenamiento y teoría

Ejercicio 14: Identificar la regla correcta

Ejercicio 1: Girar Monedas

Se tienen cinco monedas dispuestas como se encuentran a continuación:

A R A R A

El anverso de la moneda está representado por A y el reverso por R.

En cada movimiento se puede dar la vuelta a cualquier par de monedas contiguas.

La situación final que se quiere obtener es la siguiente:

R R R A R

Se pide:

a) Descripción de la Base de Hechos.
b) Descripción de las reglas que forman la Base de Reglas.
c) Descripción de la Estrategia de Control.
d) Determinar las reglas que se ejecutan para pasar de la situación inicial a la situación final.

Ejercicio 2: Movimiento de los Caballos

Se dispone de la configuración inicial dada pro la figura 1 y y se desea llegar a la configuración final dada por la figura 2.

A	-	A
-	-	-
R	_	R

Figura 1

R	-	R
-	-	-
A	-	A

Figura 2

Se pide representar de dos formas diferentes este problema describiendo en cada caso:

A) La Base de Hechos
B) Las reglas que forman la Base de Reglas.

Se sabe que las piezas se mueven como los caballos en el ajedrez.

No se permite que las fichas del tablero

Ejercicio 3: Clasificación de Animales

Supóngase la siguiente Base de Reglas

R1: Si un animal tiene pelo, entonces es mamífero
R2: Si un animal da leche, entonces es mamífero
R3: Si un animal tiene plumas es un ave
R4: si un animal vuela y pone huevos, es ave
R5: Si un animal come carne, es carnívoro
R6: Si un animal tiene dientes puntiagudos, tiene garras, tiene ojos al frente es carnívoro
R7: Si un animal mamífero tiene pezuñas es una ungulado
R8: Si un animal mamífero rumia es un ungulado
R9: Si un animal mamífero y carnívoro tiene color leonado con manchas oscuras se trata de un leopardo
R10: Si un animal mamífero y carnívoro tiene color leonado con rayas negras es un tigre
R11: Si un animal ungulado con cuello largo y piernas largas tienen manchas oscuras es una jirafa
R12: Si un animal es un ungulado con rayas negras es una cebra
R13: Si un animal es ave y no vuela y tiene el cuello largo y piernas largas de color blanco y negro es un avestruz
R14: Si un animal es ave, no vuela, nada, de color blanco y negro, se trata de un pingüino
R15: Si es un ave que vuela bien, es un albatros
R16: Si un animal es de una especie y ese animal es padre de otro, entonces el hijo es de la misma especie.

Y la siguiente base de hechos:

(animal robbie)
(robbie manchas oscuras)
(robbie come carne)
(suzie tiene plumas)
(suzie vuela bien)

¿Qué se puede deducir utilizando encadenamiento hacia delante?

(mamífero robbie)
(carnívoro robbie)

Ejercicio 4: Encadenamiento hacia delante, hacia atrás

Supóngase la siguiente base de reglas. Supóngase que en la memoria de trabajo se tiene: C F G y que la regla 9 es la más prioritaria y la I la menos prioritaria. La meta es M. Establecer el orden en el que se ejecutan las reglas para pasar de la base de hechos inicial al estado meta.

R1: J $\rightarrow$ A

R2: D $\rightarrow$ A

R3: D, F $\rightarrow$ B

R4: H, I, J $\rightarrow$ B

R5: K, H $\rightarrow$ D

R6: C, F $\rightarrow$ H

R7: G, F, I $\rightarrow$ D

R8: A, B, C $\rightarrow$ M

R9: C $\rightarrow$ I

A.1.) Con Encadenamiento hacia delante, siendo la estrategia de resolución del conjunto conflicto prioridad.

A.2.) Con Encadenamiento hacia delante, siendo la estrategia de resolución prioridad y principio de refracción.

A.3) Con Encadenamiento hacia detrás suponiendo más prioritaria la regla 9 y la de menor prioridad la regla 1.

Ejercicio 5: Encadenamiento hacia delante, hacia atrás

Supóngase el conjunto de reglas siguiente:

R1: H, F, E -→ D
R2: F, C -→I
R3. D, G → I
R4: H → A
R5: F → E
R6: I, A →B
R7: G → F
R8: A, G → I
R9: A, H → F

A) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo que se aplica primero el principio de refracción y después la regla más prioritaria que es la de subíndice menor. La Base de Hechos inicial es BH: {G, H} y la meta es I (0,75 puntos)

B) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo más prioritaria la regla con más condiciones en su antecedente (en caso de igualdad, se aplicarán los criterios de principio de refracción y prioridad). La Base de Hechos inicial es BH: {G, H} y la meta es I (0,75 puntos)

C) Aplicando encadenamiento hacia detrás, describir el proceso de inferencia resultante suponiendo que la regla más prioritaria es la de subíndice mayor, que la meta a obtener es B y que la base de hechos inicial es BH: {C, H}

D) Mostrar gráficamente como evoluciona la BH a medida que se van ejecutando las reglas, e identificar el orden en el que se ejecutan las reglas. (0,5 puntos)

Ejercicio 6: Empresa de mensajería

Supóngase una empresa de mensajería que transporta paquetes y cartas. La tabla 1 presenta los costes de enviar cartas y paquetes menores de 2 kilos entre la ciudad origen y la ciudad destino siempre que la entrega sea al día siguiente.

ORIGEN	DESTINO	CARTA	PAQUETE
Madrid	Barcelona	700	1200
Madrid	Toledo	300	800
Madrid	Badajoz	500	1000
Barcelona	Cádiz	1000	1600
Barcelona	Gerona	300	800
Barcelona	Badajoz	800	1500

Tabla 1. Costes de los envíos

Si la entrega es para el mismo día que la recogida, existe un suplemento tanto para las cartas como para los paquetes de 1000 pesetas. Si el paquete pesa más de 2 kilos, el suplemento es de 100 pesetas por cada 100 gramos de más. Se pide:

A) Definir los hechos de la base de hechos del sistema (0,75 puntos)

B) Identificar los elementos de condición que aparecerán en cada regla (0,5 puntos)
C) Construir la base de reglas que formalice dichos conocimientos utilizando el menor número de reglas posibles. (1 punto)
D) Establecer los criterios de resolución del conjunto conflicto en el apartado C) (0,25 puntos)

E) Supóngase que los precios de la tabla 1 representan los costes de enviar cartas entre ciudades, con independencia de cuál sea el origen y cuál el destino. Es decir, vale lo mismo enviar una carta de Madrid a Barcelona, que de Barcelona a Madrid. Construir las reglas necesarias para formalizar tales conocimientos, (0,5 puntos)
F) Establecer la nueva estrategia de resolución al incluir las reglas del apartado E) (0,25 puntos)

G) Muéstrese lo más detalladamente posible cómo razonaría el sistema en las siguientes situaciones:
G.1.) ¿Cuál es el coste de enviar un paquete de 2,5 kilos de Madrid a Burgos? (0,25 puntos)
G.2) ¿Cuál es el coste de enviar una carta de 2,5 kilos de Madrid a Badajoz? (0,25 puntos)

G.3) ¿Cuál es el coste de enviar un paquete de 2,5 kilos de Badajoz a Madrid en el mismo día? (0,25 puntos)

Ejercicio 7: Cesáreas

Se desea modelizar el conocimiento de un experto ginecólogo en cesáreas. Se sabe que existen dos tipos de cesáreas: las previstas de antemano y las improvisadas durante el parto.

Las cesáreas previstas de antemano se producen cuando se dan alguna de las siguientes circunstancias:

- El bebé está en posición podálica
- La futura madre padece durante el embarazo alguna de las dos enfermedades siguientes: gestosisi o diabetes gravídica.
- La placenta está en posición previa-central.
- La madre tiene problemas de corazón, renales o graves infecciones en vías genitales.

En otros casos, la cesárea se improvisa durante el parto. Se produce cuando:

- La cabeza del niño es demasiado grande y no cabe por el canal del parto.
- La cabeza del niño no está encajada correctamente en el canal del parto
- Existe sufrimiento fetal. Lo cual significa que el ritmo cardiaco del bebé ya no es regular o que empieza a expulsar mecónio.
- La placenta se despendre.

Existen tres tipos de incisión. Si la cesárea no está programada y la placenta se ha desprendido, se realiza una incisión Umbílico púbica. En el resto de los casos se realiza una cesárea del tipo transversal baja o de Joel Coell. Se posee la siguiente información sobre cada tipo de incisión:

- Umbílico púbica. Es vertical, empieza debajo del ombligo y termina en el pubis. La cicatriz es visible y grande.
- Transversal baja. Es horizontal, la cicatriz no es visible.
- De Joel Coell. Es horizontal, pero se practica un centímetro debajo de la transversal baja.

Con independencia del tipo de incisión que se realice, las fases de la intervención siempre suceden de la misma forma y en el siguiente orden: Cortar, extraer al niño, extraer la placenta, y suturar la herida.

El objetivo de este ejercicio es representar tanto conocimiento como sea posible en cada uno de los siguientes formalismos, para emitir un juicio de qué formalismos son los más adecuados:

a) Realizar un Sistema de Producción

a.1) Representar el conjunto de reglas que permita determinar el tipo de cesárea y el tipo de incisión que se realizar

a.2) Usando encadenamiento hacía delante, probar el sistema con un ejemplo.

Ejercicio 8: Clasificación de Peces

Dadas las siguientes reglas:

R1.- Si el pez tiene la boca pequeña y dientes puntiagudos y vive en ríos de muchas partes del mundo ENTONCES estamos hablando de un ejemplar del orden de los Ciprinodontiformes.

R.2.- Si tenemos un individuo del orden de los Ciprinodontiformes y que vive en los ríos de América del Sur y que en el caso de ser macho posee Gonopodio ENTONCES el pez es de la familia de los Poecilidos y la hembra es 3 cm. más grande que el macho.

R.3.- Si tenemos un individuo del orden de los Ciprinodontiformes y que vive en los ríos de América del Sur y que es hembra ENTONCES el pez es de la familia de los Poecilidos y el macho es 3 cm. más pequeño que la hembra.

R.4.- Si tenemos un individuo de la familia de los Poecilidos que tiene manchas a lo largo del cuerpo ENTONCES estamos ante un pez de la raza de la Gambusia affinis.

R.5.- Si tenemos un individuo de la familia de los Poecilidos que tiene color gris y rayas verdes a lo largo del cuerpo ENTONCES tenemos un ejemplar de raza de Gambusia Punctata.

R.6.- Si el pez es de tamaño medio, tiene dientes puntiagudos, vive en ríos de todo el mundo y posee canales laberínticos para respirar fuera del agua ENTONCES pertence al orden de los anabatidos.

R.7.- Si el pez es del orden de los anabatidos, es de color azul, tiene rayas rojas y vive en ríos de Asia ENTONCES tenemos un pez de la raza luchadores de Sian.

R.8.- Si el pez es del orden de los anabatidos, mide 25 cm., no tiene rayas ENTONCES es una perca trepadora.

R.9.- Si el pez tiene la boca pequeña, vive en ríos de todo el mundo tiene la cola redondeada ENTONCES es un ejemplar del orden de los Ciclidos.

R10.- Si el pez es del orden de los Ciclios, vive en los ríos de Africa y es de color rojo con manchas negras ENTONCES es pez joya.

Modelíce un sistema de producción

Problema n º9 (3 puntos) (45 minutos)

Dada la siguiente base de regla:
R1: A, B, C →M
R2: H → A
R3. D, E → B
R4: M → D
R5: H, I → E
R6: E, C → K
R7: K → M
Supóngase en los siguientes casos que la base de hechos inicial es C, H, I y que la meta es M.

A) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo suponiendo más prioritaria la regla de subíndice menor. (0, 25)

B) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que se aplica el criterio de prioridad y el principio de refracción. La regla más prioritaria es la de subíndice menor. (0, 25)

C) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que el criterio de resolución del conjunto conflicto es el de la regla más específica (0,5)

D) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que el criterio de resolución del conjunto conflicto es el de la regla más específica y el de prioridad, siendo más prioritaria la de subíndice menor. (0,25)

E) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo más prioritaria la de subíndice mayor. (0, 25)

F) Aplicando encadenamiento hacia detrás, describir en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que la regla más prioritaria es la de subíndice menor. (1)

G) ¿Debería modificarse la estrategia de resolución del conjunto conflicto del apartado anterior? En caso afirmativo, justificar cuál sería la nueva estrategia y determinar en qué orden se ejecutan las reglas. (0, 5)

Problema nº 10: baremo en los colegios (4 puntos) (1 hora)

El ayuntamiento de una gran ciudad desea realizar un **sistema de producción** que bareme las inscripciones de los alumnos en los colegios públicos y concertados de la ciudad. El sistema utilizando un conjunto de criterios escribirá en pantalla la puntuación obtenida por cada alumno en cada uno de los colegios solicitados. Todos los alumnos comienzan con una puntuación de 0 puntos.

El ayuntamiento tiene unos criterios prioritarios, otros complementarios y otros de desempate. Son criterios prioritarios las rentas anuales de la unidad familiar, la proximidad del colegio al domicilio y la existencia de hermanos matriculados en el centro.

Se dan las siguientes **situaciones de renta:**
a) Rentas inferiores o iguales al salario mínimo interprofesional, incrementan en 2 puntos el baremo.
b) Rentas comprendidas entre una y dos veces el salario mínimo interprofesional, incrementan en un punto el baremo.
c) Rentas superiores al doble del salario mínimo interprofesional, no producen incrementos.

Se dan las siguientes situaciones de **proximidad al domicilio**:
a) Si el domicilio está situado en la misma zona de influencia (mismo código postal) que el colegio, se incrementa la puntuación en tres puntos.
b) Si el domicilio está situado en zonas limítrofes (diferencia de una unidad en el código postal), la puntuación se incrementa en 2 puntos
a) Si el domicilio está situado en otras zonas, entonces no puntúa.

Se dan las siguientes situaciones de existencia de **hermanos matriculados** en el centro:
a) El primer hermano en el centro incrementa el baremo en tres puntos,
b) Por cada uno de los hermanos siguientes se otorga un punto.

Son **criterios complementarios** las situaciones de familia numerosa y minusvalías.
a) La familia numerosa incrementa en 1,5 puntos el baremo
b) Las minusvalías físicas, psíquicas y sensoriales de algún miembro de la familia incrementa en 1,5 puntos el baremo.

Los **empates** que se produzcan al considerar los criterios prioritarios y complementarios, se resolverán aplicando, en el orden establecido y hasta el momento en el que se produzca el desempate, los siguientes criterios:
a) Mayor puntuación de hermanos matriculados en el centro.
b) Menor renta anual de la unidad familiar

Para realizar las pruebas se han evaluado todas las solicitudes de un colegio de Madrid del barrio de Prosperidad, cuyo distrito postal es el 28002. Se supone que el salario mínimo interprofesional anual es de 10.000 euros, que un euro equivale a 166,386 pesetas, y que una familia numerosa está formada por tres o más hijos.
a) Describir el formato que tendrán los elementos de condición que formarán parte de las reglas.
b) Describir la base de hechos inicial del sistema.
c) Describir la base de reglas del sistema que describe los criterios prioritarios y complementarios.
d) Describir la base de reglas del sistema que describe los criterios de desempate
e) Definir la estrategia de control
f) Pepe es un alumno que solicita ser admitido. Su unidad familiar tiene un salario de 2.000.000 de pesetas, vive en el distrito 28002, y tiene dos hermanos matriculados en el centro. Identificar las reglas que se ejecutan en cada ciclo para calcular la puntuación de Pepe.
g) María es una alumna que solicita ser admitida en el centro. Sus datos son iguales a los de Pepe, salvo que el salario de su unidad familiar es de 1,8 millones de pesetas. María obtiene la misma puntuación que obtuvo Pepe en el apartado. Por tanto, el sistema debe utilizar los criterios de desempate para establecer quien entra primero. Indicar qué reglas se ejecutarían, en qué orden y cual de los dos alumnos se clasificaría primero.

Ejercicio 11: Encadenamiento con señalizador temporal, (3 puntos) (40 minutos).

Dadas las siguientes reglas:

R1: Si (X $X) ^ ($X=a) ^ (Y $Y) ^ ($Y=10) Entonces Añadir (Z b)
R2: Si (Z $Z) ^ ($Z=c) ^ (Y $Y) ^ ($Y < 20) Entonces Añadir (X a)
R3: Si (Z $Z) ^ ($Z=b) Entonces Añadir (Z c)

Y la siguiente base de hechos en la que cada elemento tiene asociado la señal temporal de cuándo se creó. El contador se incrementa por acciones.

BH1 = { (1(X a)) (2(Z c)) (3 (Y 10)) (4(Z c))}

a) ¿Qué instanciaciones de reglas se crean el primer ciclo? (0,25 puntos)

b) ¿Cuál de ellas se selecciona si se aplica sólo el criterio de seleccionar la regla que tiene los elementos añadidos más recientemente? (0,25 puntos)

c) Indique cuál es la BH nueva (0,25 puntos)

d) Para la BH del apartado c), ¿qué instanciaciones de reglas se crean en el segundo ciclo? (0,25 puntos)

e) ¿Cuál de ellas se selecciona si se aplica sólo el criterio de seleccionar la regla que tiene los elementos añadidos más recientemente? (0,25 puntos)

f) Indique cuál es la BH nueva (0,25 puntos)

g) Indique detalladamente qué ocurre en los siguientes pasos de cada ciclo de funcionamiento suponiendo que siempre se ejecuta la regla que tiene los elementos añadidos más recientemente. Indicar para cada paso: la instanciación del conjunto conflicto, la regla que se ejecuta y la nueva base de hechos. (1,5 puntos)

Ejercicio 12: Encadenamiento con varios criterios de resolución.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Grado en II

Julio 2012 Final

Ejercicio nº 1 (3 puntos) (35 minutos)

Supóngase la base de hechos inicial es C, H, I, la meta M y las siguientes reglas:
R1: K → M
R2: E, C → K
R3. H, I → E
R4: M → D
R5: D, E → B
R6: H → A
R7: A, B, C →M

A) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo más prioritaria la regla de subíndice mayor. (0, 25)

B) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo más prioritaria la regla de subíndice menor. (0, 25)

C) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo más prioritaria la regla de subíndice mayor y el principio de refracción. (0, 25)

D) Aplicando encadenamiento hacia delante, describir en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que el criterio de resolución del conjunto conflicto es el de la regla más específica (0,25)

E) Describa cómo funciona un motor de inferencia con encadenamiento hacia atrás. (0,5 puntos)

F) Aplicando encadenamiento hacia detrás, describir en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que la regla más prioritaria es la de subíndice mayor. (1)

I) ¿Debería modificarse la estrategia de resolución del conjunto conflicto del apartado anterior? En caso afirmativo, justificar cuál sería la nueva estrategia y determinar en qué orden se ejecutan las reglas. (0, 5)

Ejercicio 13: Encadenamiento y teoría

INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Grado
Julio 2013 Final
Ejercicio I: 35 minutos

Nombre y Apellidos:_____

a) Defina la hipótesis del mundo cerrado (1 punto)

b) Defina el principio de refracción (1 punto)

c) Asumiendo que la base de hechos inicial es {C,H, I) y la siguiente base de reglas:

- R1: Si H Entonces Añadir (A)
- R2: Si H ^ I Entonces Añadir (E)

Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas aplicando **el principio de refracción**. (1 punto)

d) Asumiendo que la base de hechos inicial es {C,H, I) y la siguiente base de reglas:

- R1: Si H ^ ¬ I Entonces Añadir (I)
- R2: Si H ^ I Entonces Borrar (I)

Aplicando encadenamiento hacia delante, describir detalladamente en qué orden se ejecutan las reglas suponiendo que **no se utiliza la hipótesis del mundo cerrado y sí se utiliza el principio de refracción**. (1 punto)

Ejercicio 14: Identificar la regla correcta

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Grado en II

Marzo 2013 Evaluación Continua

Nombre y Apellidos:_____

Ejercicio nº 1: Reglas (5 puntos) (20 minutos)

Se pide modelizar la siguiente heurística: "Si una madre está embarazada con un bebé en posición podálica, el sistema debe recomendar hacer cesárea a la madre". Justificar si las siguientes reglas son correctas.

Para R1 (1 punto): **Si (bebé $b) and (Posición $b Podálica) Entonces (Cesárea $b)**

Para R2 (1 punto): **Si (bebé $b) and (Posición $b Podálica) Entonces (Cesárea $m)**

Para R3 (1 punto): **Si (bebé $b) and (Posición $b Podálica) and (Madre $m) Entonces (Cesárea $m)**

En caso de que ninguna fuera correcta, se pide formalizar la regla (1 punto).

Para la regla identificada como correcta, ¿Qué sucedería si una madre embarazada de gemelos tiene a uno de ellos en posición podálica? ¿Se le haría la cesárea a la madre?. Justifique la respuesta. (1 punto)